

МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа фотоники, электроники и молекулярной физики

Отчёт о выполнении лабораторной работы

2.2

Изучение спектров атомов водорода и дейтерия

Автор:
Макаров Лев Евгеньевич
Б04-306

1 Введение

Цель работы:

1. Исследовать спектральные закономерности в оптических спектрах водорода и дейтерия
2. По результатам измерений вычисляются постоянные Ридберга для этих двух изотопов водорода, их потенциалы ионизации, изотопические сдвиги линий

2 Теоретические сведения

Атом водорода является простейшей атомной системой; для него уравнение Шредингера может быть решено точно. Поэтому спектр атома водорода является предметом тщательного экспериментального и теоретического исследования.

Объяснение структуры спектра излучения атомов требует знания схемы атомных энергетических уровней. Для атома водорода и водородоподобных (одноэлектронных) атомов определение энергетических уровней значительно упрощается, так как квантово-механическая задача об относительном движении электрона (заряд $-e$, масса m_e) и ядра (заряд Ze , масса M) сводится к задаче о движении частицы с эффективной массой $\mu = m_e M / (m_e + M)$ в кулоновском поле $-Ze^2/r$.

Длины волн спектральных линий водородоподобного атома описываются **обобщенной формулой Бальмера**:

$$\frac{1}{\lambda_{mn}} = RZ^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right), \quad (1)$$

где R — постоянная Ридберга, Z — зарядовое число ядра, а m и n — целые числа ($m > n$).

Для объяснения спектра атома водорода Нильс Бор в 1913 г. предложил теорию атома, основанную на трех постулатах:

1. Существуют только некоторые стационарные орбиты, при движении по которым электрон не излучает энергии.
2. Момент количества движения электрона на стационарной орбите квантуется: $L = n\hbar$, где $n = 1, 2, 3 \dots$
3. Излучение или поглощение энергии происходит при переходе атома между стационарными состояниями, причем частота излучения определяется разностью энергий: $h\nu = E_m - E_n$.

Использование этих постулатов позволяет определить возможные энергетические состояния водородоподобного атома:

$$E_n = -\frac{2\pi^2\mu e^4 Z^2}{h^2} \cdot \frac{1}{n^2} = -R \frac{Z^2}{n^2}, \quad (2)$$

где μ — приведенная масса системы электрон-ядро.

В данной работе изучается **серия Бальмера**, линии которой лежат в видимой области спектра и соответствуют переходам на уровень с $n = 2$. Первые четыре линии этой серии ($m = 3, 4, 5, 6$) обозначаются символами H_α (красная), H_β (зелено-голубая), H_γ (фиолетово-синяя), H_δ (фиолетовая).

Постоянная Ридберга R в формуле (1) зависит от приведенной массы μ :

$$R = \frac{2\pi^2\mu e^4}{ch^3}. \quad (3)$$

Поскольку приведенная масса для разных изотопов водорода (против 1H и дейтерия 2H) различна, различаются и их постоянные Ридберга (R_H и R_D), а следовательно, и длины волн

соответствующих спектральных линий. Это явление называется **изотопическим сдвигом**. Величина относительного сдвига между линиями водорода и дейтерия определяется выражением:

$$\frac{\Delta\lambda}{\lambda} \approx \frac{m_e}{2M_p}, \quad (4)$$

где M_p — масса протона.

3 Экспериментальная установка

Экспериментальная установка состоит из двух основных частей.

3.1 Часть I. Измерение длин волн серии Бальмера

Для измерения длин волн спектральных линий в работе используется стеклянно-призменный монохроматор-спектрометр УМ-2, предназначенный для спектральных исследований в диапазоне от 0,38 до 1,00 мкм.

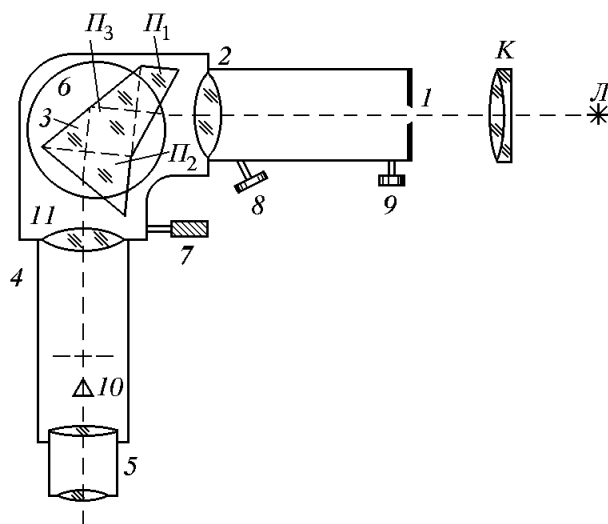


Рис. 1: Устройство монохроматора УМ-2

Основные элементы монохроматора УМ-2 (рис. 1):

1. **Входная щель**, снабженная микрометрическим винтом для регулировки ширины (0,01–0,03 мм).
2. **Коллиматорный объектив**, фокусирующий свет на призму.
3. **Сложная спектральная призма**, состоящая из трех склеенных призм (П1, П2, П3). Призмы П1 и П2 изготовлены из тяжелого флинта (большая дисперсия), призма П3 — из крона. Лучи отражаются от её гипотенузной грани и поворачиваются на 90°, что позволяет складывать дисперсии призм П1 и П2.
4. **Поворотный столик** с призмой, вращающийся вокруг вертикальной оси при помощи микрометрического винта с отсчетным барабаном.
5. **Зрительная труба**, состоящая из объектива и окуляра. В фокальной плоскости объектива расположено острие указателя, совмещаемое с центром спектральной линии для отсчета её положения по барабану.

6. **Оптическая скамья** с рейтерами для источника света и конденсора, служащего для концентрации света на входной щели.

7. **Пульт управления** для питания источников света и осветительной системы.

В качестве источника света используется **водородная лампа** Н-образной формы, питаемая от источника высокого напряжения. Наибольшая яркость спектра достигается при освещении от торца горизонтальной части трубки (капилляра). Для увеличения яркости атомарных линий в газ добавляют пары воды, которые разлагаются в разряде.

Перед измерениями спектрометр необходимо **проградуировать**. Для этого используются эталонные источники света:

- **Ртутная лампа ПРК-4** — для коротковолновой части спектра.
- **Неоновая лампа** — для длинноволновой и средней части спектра.

Строится градуировочный график $\lambda = f(N)$, где N — отсчет по барабану.

3.2 Часть II. Измерение изотопического сдвига

Для обнаружения и измерения малого изотопического сдвига между линиями водорода и дейтерия используется спектральный прибор с более высокой разрешающей способностью — **отражательная дифракционная решетка**, установленная на гониометре Г-1,5.

Основные элементы установки (рис. 2):

1. **Источник света:** водородно-дейтериевая лампа ДВС-25.

2. **Гониометр Г-1,5**, включающий:

- Зрительную трубу.
- Коллиматор со щелью.
- Столик с установленной дифракционной решеткой.
- Микроскоп для отсчета углов.

3. **Отражательная дифракционная решетка.**

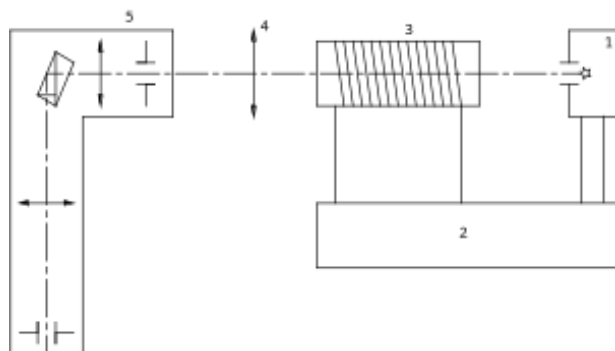


Рис. 2: Схема экспериментальной установки

Градуировка производится по спектру неоновой лампы. Измеряются углы отклонения для линий водорода (H_{α}) и дейтерия (D_{α}) в первом порядке дифракции. По разнице их положений определяется изотопический сдвиг $\Delta\lambda$, который сравнивается с расчетным значением по формуле (4).

4 Результаты измерений и обработка данных

I. Подготовка приборов к работе

1. Ознакомимся с устройством и принципом работы спектрометра.
2. Отцентрируем систему.
3. Перемещая источник вдоль оптической оси, получим резкое изображение источника в центре колпачка. Закрепим рейтеры.
4. Включим подсветку окуляра. Вращая глазную линзу окуляра, настроимся на резкое изображение спектра. Реостатом отрегулируем яркость указателя.
5. Подведем к указателю одну из ярких линий неона. Вращая коллиматор сделаем ее четкой.
6. Подберем ширину щели: начнем открывать и после момента открытия повернем винт еще на 0.07 мм.
7. Убедимся, что барабана хватает для измерения всех линий.
8. Подберем положение коллиматора так, чтобы отсутствовал параллакс при смещении глаза влево-вправо.

II. Градуировка спектрометра

1. Проградуируем спектрометр по спектру неона. Погрешность измерений на барабане считаем $\sigma_\varphi = 1$ град. Точность с которой известна длина волны линий: $\sigma_\lambda = 0.5 \text{ \AA}$.

Замерим положение линий неона и запишем в таблицу 1.

2. Аналогично сделаем для линий ртути.

$\lambda, \text{ \AA}$	$\varphi, \text{ град}$	лампа
5331	1834	Ne
5341	1842	Ne
5401	1884	Ne
5852	2145	Ne
5882	2158	Ne
5945	2189	Ne
5976	2203	Ne
6030	2229	Ne
6074	2249	Ne
6096	2258	Ne
6143	2278	Ne
6164	2288	Ne
6217	2308	Ne
6267	2328	Ne

$\lambda, \text{ \AA}$	$\varphi, \text{ град}$	лампа
6305	2343	Ne
6334	2356	Ne
6383	2374	Ne
6402	2381	Ne
6507	2418	Ne
6533	2426	Ne
6599	2450	Ne
6678	2478	Ne
6717	2489	Ne
6929	2554	Ne
7032	2585	Ne
5791	2112	Hg
5770	2100	Hg
5461	1921	Hg
4916	1504	Hg

Таблица 1: Градуировочные значения для спектрометра

III. Спектр водорода

1. Установим на скамью водородную лампу и включим ее в сеть.
2. Замерим положение линий H_α , H_β , H_γ и H_δ . Запишем результаты в таблицу 2. Линию H_δ измерить не получилось.

IV. Спектр йода

1. Ознакомимся с принципом измерения спектра йода.
2. Установим на скамью кювету с йодом и лампу накаливания. Включим лампу и отцентрируем установку.
3. Убедимся, что спектр поглощения хорошо виден. Уменьшим ширину щели так, чтобы было лучше видно.
4. Измерим положения: самой длинноволновой линии поглощения ($h\nu_{1,0}$), шестой по счету от предыдущей ($h\nu_{1,5}$) и границы, где начинается сплошной спектр ($h\nu_{\text{гр}}$). Измерения запишем в таблицу 7

V. Обработка результатов

1. Построим градуировочную кривую. Изображена на рис. 3.

Аппроксимируем градуировочную кривую формулой:

$$\lambda(\varphi) = \lambda_0 + \frac{C}{\varphi - \varphi_0}$$

Погрешность при таком вычислении:

$$\begin{aligned}\sigma_\lambda &= \sqrt{\left(\frac{\partial \lambda}{\partial \lambda_0}\right)^2 \sigma_{\lambda_0}^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial C}\right)^2 \sigma_C^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi_0}\right)^2 \sigma_{\varphi_0}^2 + \left(\frac{\partial \lambda}{\partial \varphi}\right)^2 \sigma_\varphi^2} = \\ &= \sqrt{\sigma_{\lambda_0}^2 + \left(\frac{\lambda - \lambda_0}{C}\right)^2 \sigma_C^2 + \left(\frac{\lambda - \lambda_0}{\varphi - \varphi_0}\right)^2 (\sigma_{\varphi_0}^2 + \sigma_\varphi^2)}\end{aligned}$$

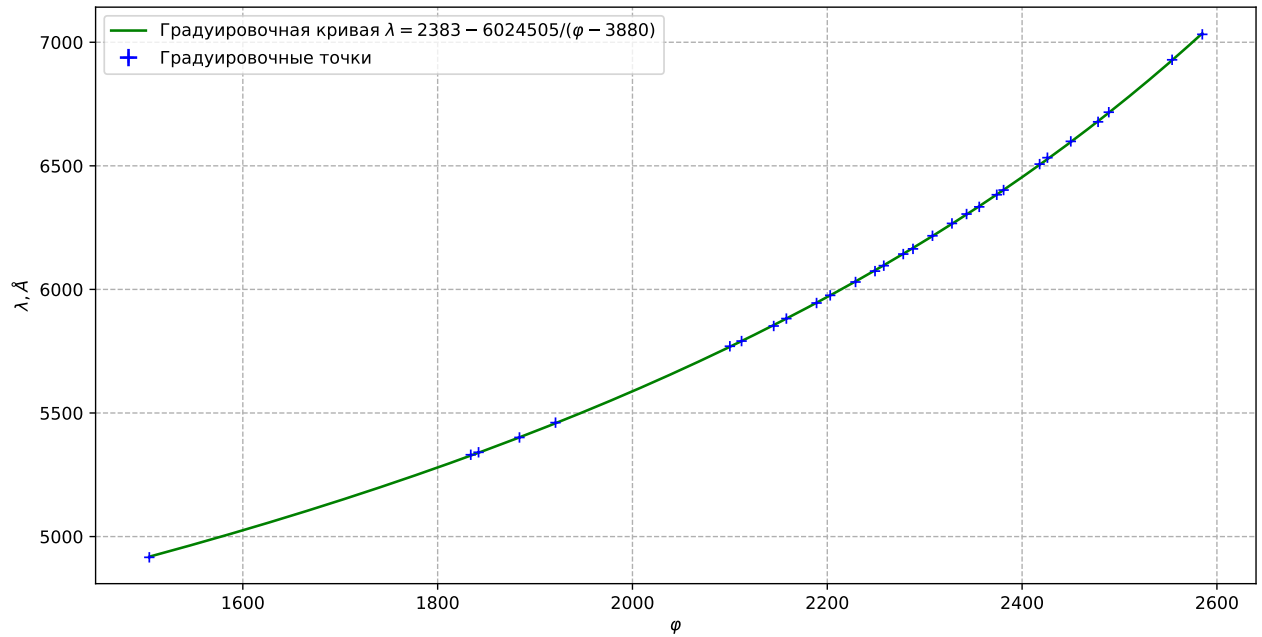


Рис. 3: Градуировочная кривая спектрометра

Параметры функции аппроксимации:

$$\lambda_0 = (23826 \pm 2) \cdot 10 \text{ Å}$$

$$\varphi_0 = (3880 \pm 9) \text{ град}$$

$$c = -(60245052380 \pm 7) \cdot 10^4 \text{ Å}$$

2. Определим длины волн линий водорода (и их погрешность) и запишем в таблицу 2.

линия	цвет	φ , град	n	λ , Å	σ_λ , Å
H_α	Красный	2440	3	6570	20
H_β	Зелено-голубой	1450	4	4860	23
H_γ	Фиолетово-синий	820	5	4350	27
H_δ	Фиолетовый	-	6	-	-

Таблица 2: Измерение линий водорода

3. Убедимся в том, что отношение длин волн водородных линий соответствует формуле серийной закономерности:

$$\frac{1}{\lambda_{mn}} = RZ^2 \left(\frac{1}{n^2} - \frac{1}{m^2} \right) \Rightarrow \frac{\lambda_{m_1 n}}{\lambda_{m_2 n}} = \frac{1 - \frac{n^2}{m_1^2}}{1 - \frac{n^2}{m_2^2}}$$

Посчитаем теоретические и экспериментальные значения и запишем в таблицу 4.

	3	4	5
3	1.0000	0.7407	0.6613
4	1.3500	1.0000	0.8928
5	1.5120	1.1200	1.0000

Таблица 3: Теоретические значения

	3	4	5
3	1.000	0.740	0.663
4	1.351	1.000	0.895
5	1.51	1.117	1.000

Таблица 4: Экспериментальные значения

	3	4	5
3	0.004	0.004	0.005
4	0.008	0.007	0.007
5	0.01	0.008	0.009

Таблица 5: Погрешности экспериментальных значений

Как видно соотношения выполняются.

4. Для измеренных линий водорода посчитаем постоянную Ридберга и ее погрешность. Запишем результаты вычислений в таблицу 6

линия	$R_H, \text{см}^{-1}$	$\sigma_{R_H}, \text{см}^{-1}$	$R_H, \text{эВ}$	$\sigma_{R_H}, \text{эВ}$
H_α	$1.096 \cdot 10^7$	$3 \cdot 10^4$	13.57	0.04
H_β	$1.096 \cdot 10^7$	$5 \cdot 10^4$	13.57	0.06
H_γ	$1.094 \cdot 10^7$	$7 \cdot 10^4$	13.54	0.08

Таблица 6: Подсчет постоянной Ридберга для измеренных линий водорода

Тогда значение постоянной возьмем как среднее: $R_H^{\text{экс}} = \langle R_H \rangle = 13.56 \text{ эВ}$.

Случайная погрешность измерения: $\sigma_{R_H}^{\text{случ}} = \sqrt{\frac{1}{N(N-1)} \sum (R_H - \bar{R}_H)^2} = 0.01 \text{ эВ}$

Тогда экспериментальное значение (с учетом погрешности измерения):

$$R_H^{\text{экс}} = (13.56 \pm 0.08) \text{ эВ} \quad R_H^{\text{теор}} = 13.6 \text{ эВ}$$

Как видно экспериментальное значение совпадает с теоретическим в пределах погрешности.

5. Посчитаем по градуировочной кривой длины волн для линий йода и соответствующую им энергию $h\nu$. Запишем результаты измерений в таблицу 7.

линия	φ , град	λ , Å	σ_λ , Å	$h\nu$, эВ	$\sigma_{h\nu}$, эВ
$h\nu_{1,0}$	2235	6050	20	2.051	0.007
$h\nu_{1,5}$	2128	5820	21	2.130	0.008
$h\nu_{\text{гр}}$	2262	6110	20	2.031	0.007

Таблица 7: Измерение спектра йода и подсчет длин волн

6. Вычислим энергию колебательного кванта возбужденного состояния молекулы йода.

$$h\nu_2 = \frac{h\nu_{1,5} - h\nu_{1,0}}{5} = (0.016 \pm 0.002) \text{ эВ}$$

7. Используя известные значения для энергии колебательного кванта основного состояния $h\nu_1 = 0.027$ эВ и энергии возбуждения атома $E_A = 0.94$ эВ (Погрешность считаем как половину последнего известного разряда), посчитаем

а. Энергию электронного перехода:

$$h\nu_{эл} = h\nu_{1,0} - \frac{1}{2}h\nu_2 + \frac{3}{2}h\nu_1$$

$$\text{Погрешность } \sigma_{h\nu_{эл}} = \sqrt{\sigma_{h\nu_{1,0}}^2 + \frac{1}{4}\sigma_{h\nu_2}^2 + \frac{9}{4}\sigma_{h\nu_1}^2}$$

$$h\nu_{эл} = (2.08 \pm 0.01) \text{ эВ}$$

б. Энергию диссоциации молекулы в основном состоянии:

$$D_1 = h\nu_{гр} - E_A$$

$$\text{Погрешность: } \sigma_{D_1} = \sqrt{\sigma_{h\nu_{гр}}^2 + \sigma_{E_A}^2}$$

$$D_1 = (1.09 \pm 0.01) \text{ эВ}$$

в. Энергию диссоциации молекулы в возбужденном состоянии:

$$D_2 = h\nu_{гр} - h\nu_{эл}$$

$$\text{Погрешность: } \sigma_{D_2} = \sqrt{\sigma_{h\nu_{гр}}^2 + \sigma_{h\nu_{эл}}^2}$$

$$D_2 = -(0.05 \pm 0.01) \text{ эВ}$$

5 Выводы

1. Была получена градуировочная кривая и исследованы спектры водорода и йода.
2. Была посчитана постоянная Ридберга для водорода и потенциалы ионизации для йода. Которые не совпали с табличными данными. Скорее всего из-за неправильного измерения $h\nu_{гр}$, ведь четкой границы не видно в глазок.